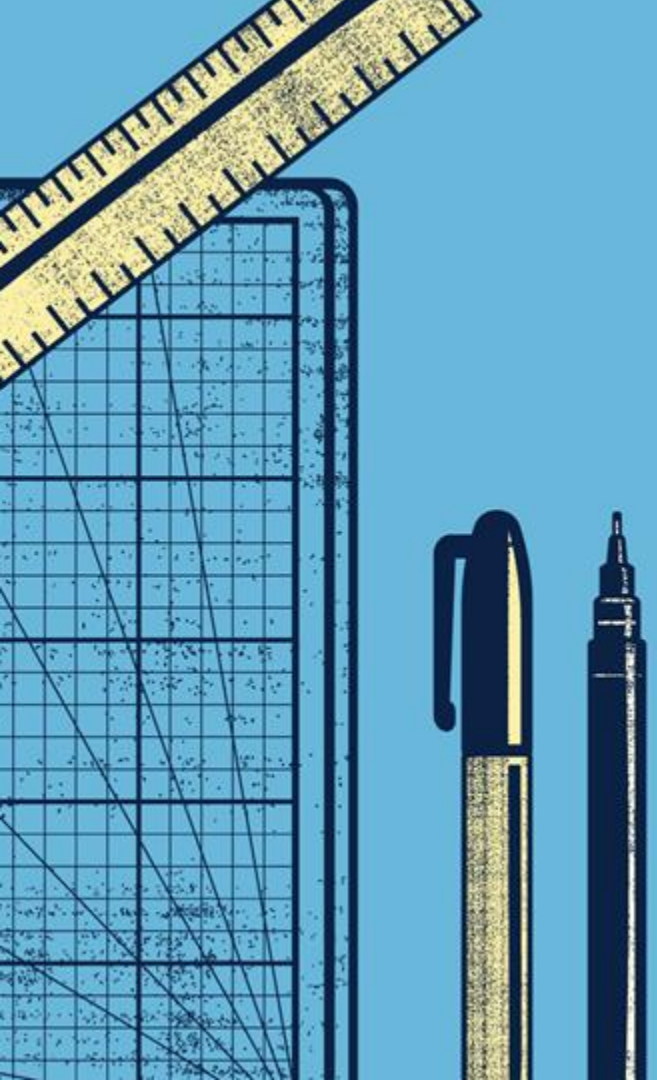


Techniki Wizualizacji Danych

Politechnika Warszawska

Anna Kozak

Kolory i skale

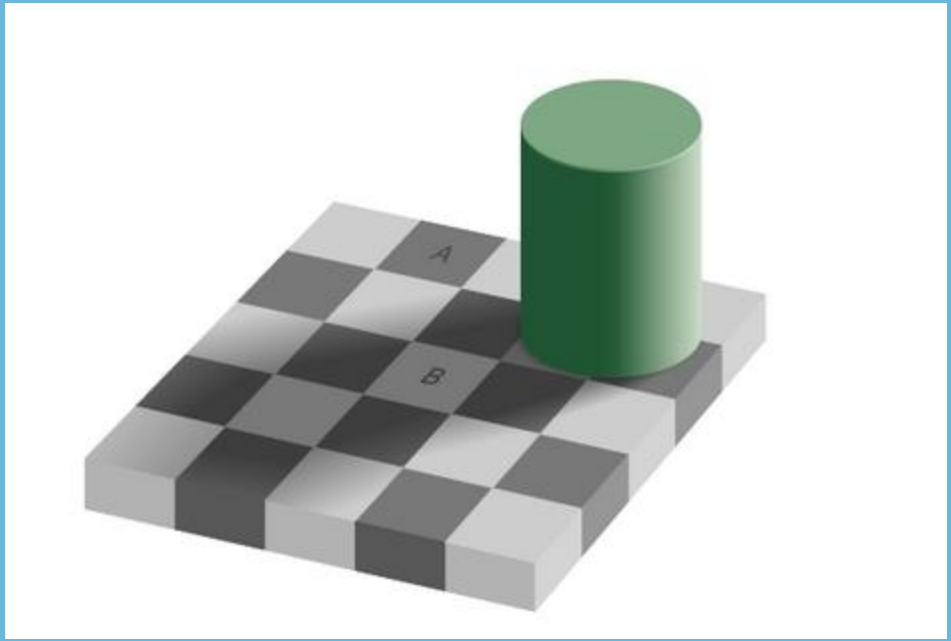
Kolory

Dlaczego dobór koloru jest ważny?

Podświadomie przypisujemy barwom znaczenia.

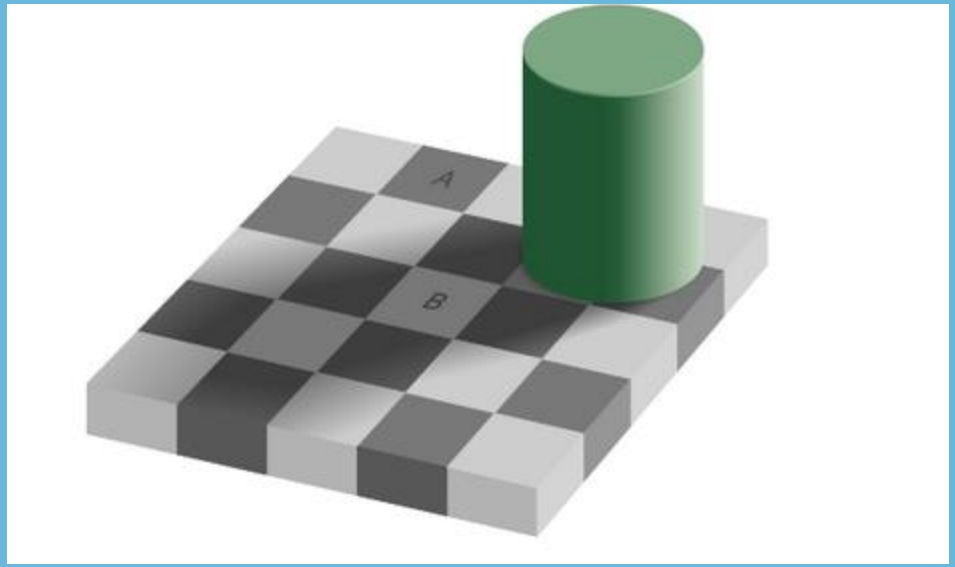
Postrzeganie barw różni się w zależności od oświetlenia jakości wydruku, ekranu lub projektora.

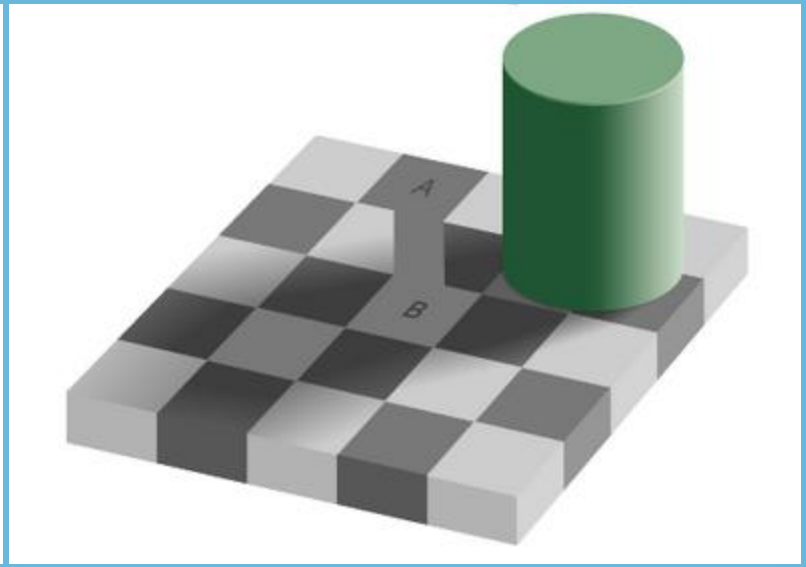
Wszystko jest względne



http://www.biecek.pl/Eseje/indexKolory.html

Wszystko jest względne



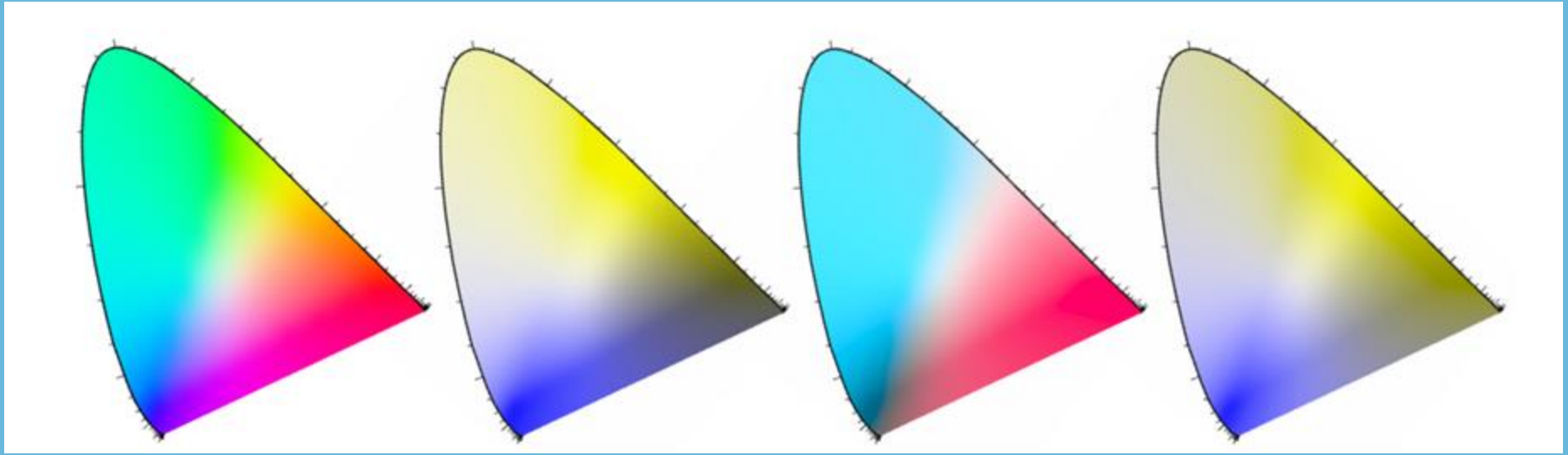


http://www.biecek.pl/Eseje/indexKolory.html

Wszystko jest względne

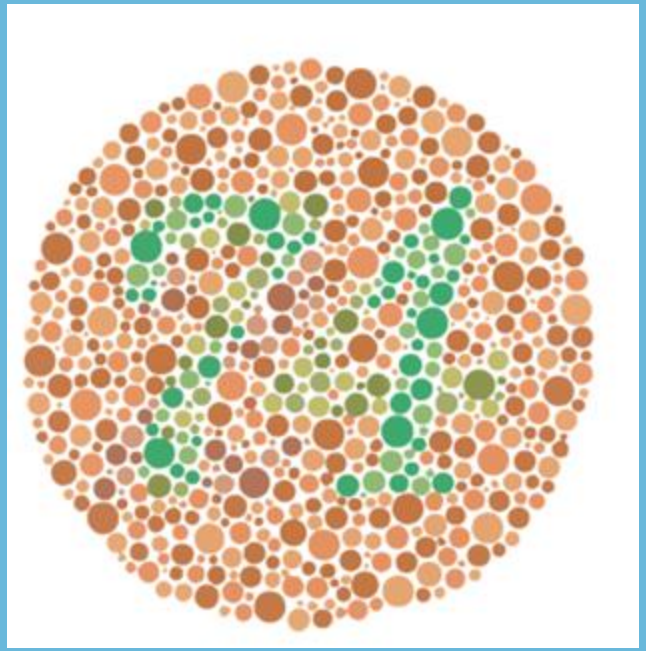


Zaburzenia w postrzeganiu barw



http://www.biecek.pl/Eseje/indexKolory.html

Zaburzenia w postrzeganiu barw



Wikipedia, domena publiczna

Zaburzenia w postrzeganiu barw

Jeżeli w naszej wizualizacji kolory pełnią kluczową funkcję to warto upewnić się, że przynajmniej osoby z typowymi dysfunkcjami widzenia kolorów będą w stanie odczytać informacje.

https://projects.susielu.com/viz-palette

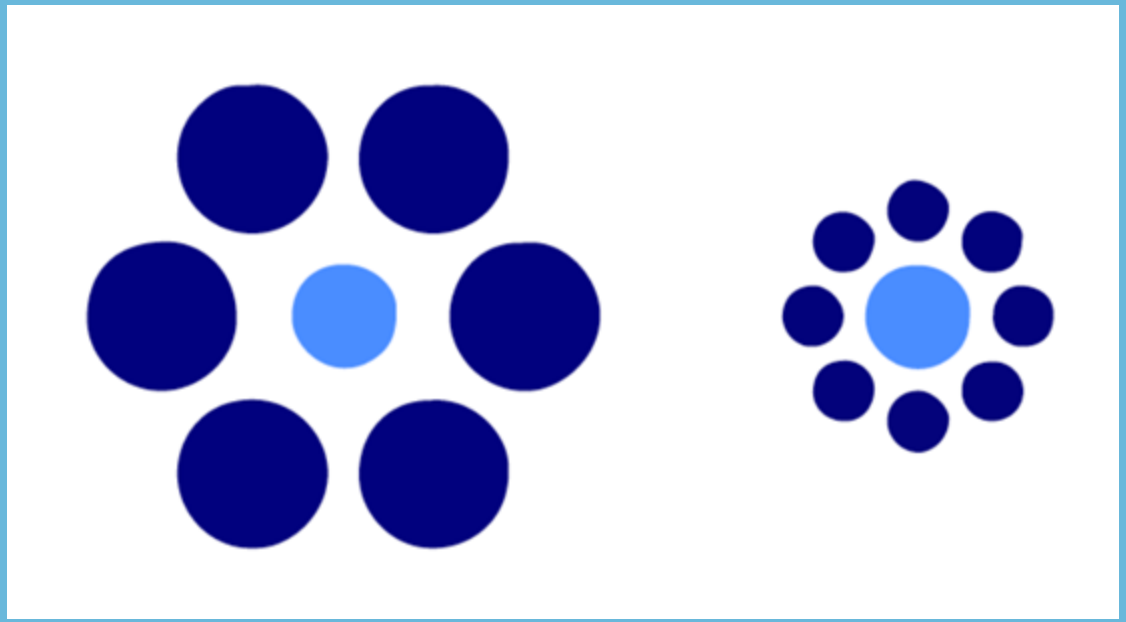
Skale

Pasma Macha



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Iluzja Titchenera - Zniekształcenie postrzegania wielkości



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Obszar widzenia



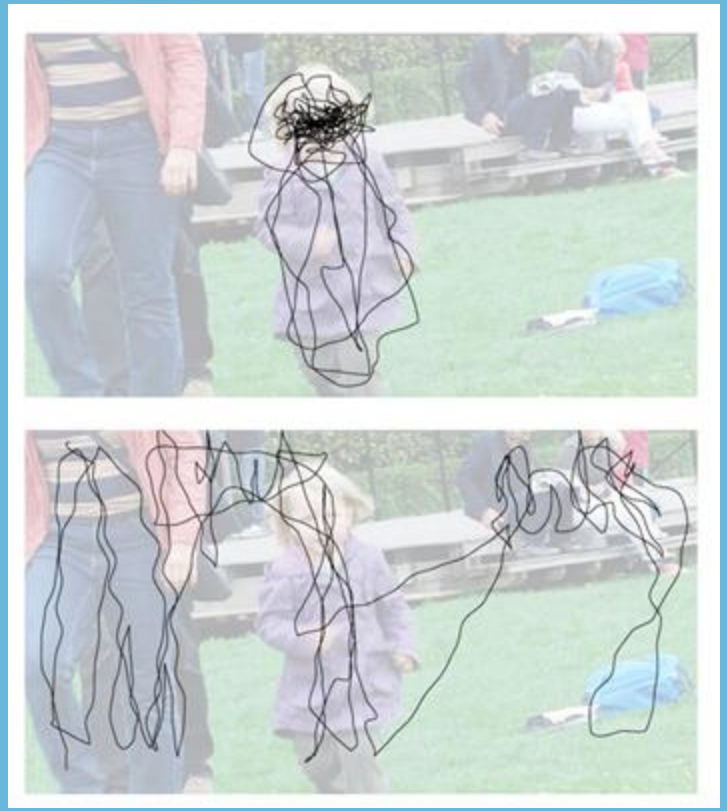
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Obszar widzenia



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Fiksacje i sakady



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Jak wiedza o strategiach przeglądania obrazu może pomóc w przygotowaniu lepszej prezentacji danych?

- Im więcej informacji, tym ważniejsze jest, by informacja była przedstawiana warstwowo.
- Jeżeli wykresowi towarzyszy słowna prezentacja, to warto powiedzieć, gdzie są interesujące elementy, ułatwi to ich lokalizację.
- Tytuł wykresu bardzo pomaga, ponieważ wstępnie informuje percepcję, czego wykres dotyczy i ułatwia wybór elementów wykresu do obserwacji.
- Wiele też zależy od tego, ile czasu odbiorca poświęci na analizę wykresu.

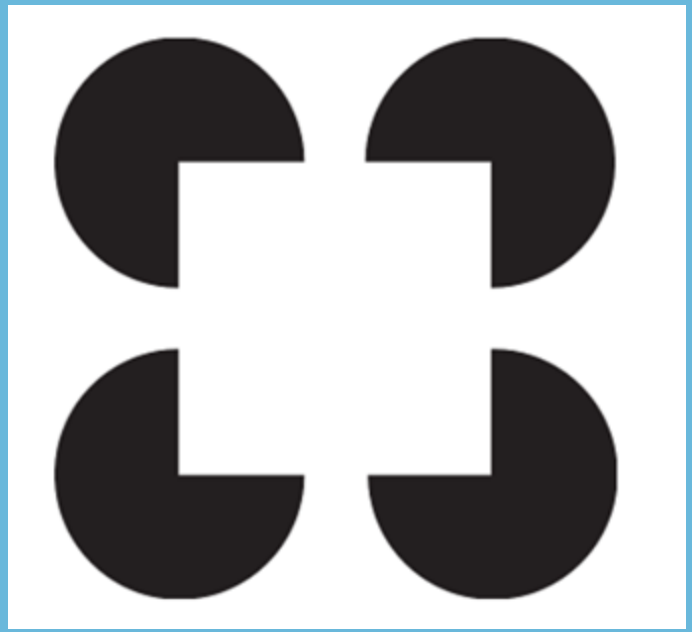
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Iluzje

Pierwsza grupa iluzji dotyczy widzenia tego, czego nie ma. Im bardziej skomplikowany wykres, tym większa szansa, że coś przypadkowego zostanie uznane za ten “istotny” wzorzec.

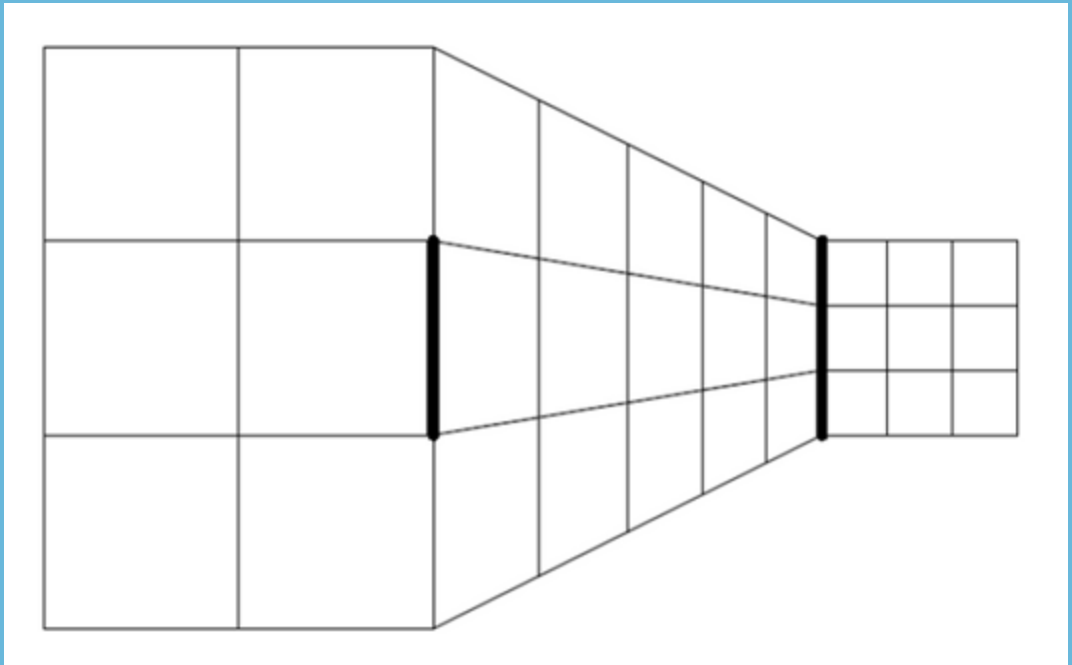
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Widzenie tego, czego nie ma



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Pseudo perspektywa



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Pseudo perspektywa

Jeżeli na wykresie znajdzie się cokolwiek, co może sugerować perspektywę, to zostanie dostrzeżona przez mózg. Automatycznie wpłynie to na zniekształconą ocenę wielkości.

Dlatego wszelkim trójwymiarowym wykresom, czy to kołowym, słupkowym czy piramidowym powinniśmy zdecydowanie powiedzieć: **NIE**.

http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Problemy z kątami

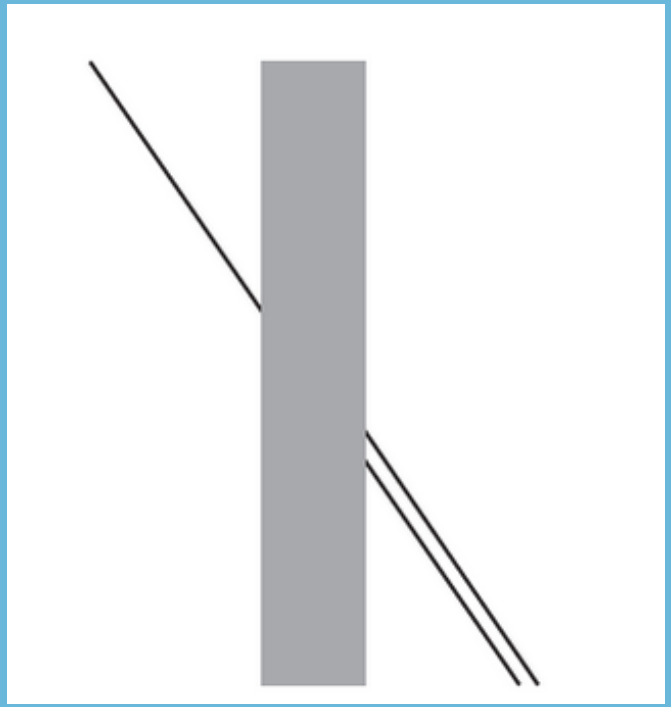
Pewnych charakterystyk mózg nie jest w stanie dobrze ocenić. Dobrym przykładem są kąty.

Ludzki mózg jest w stanie z dużą dokładnością ocenić, czy kąt jest bliski kątowi prostemu, ale ma duże problemy z oceną wielkości kątów ostrych i rozwartych.

Mózg ma skłonność do zawyżania wielkości kątów ostrych i zaniżania kątów rozwartych.

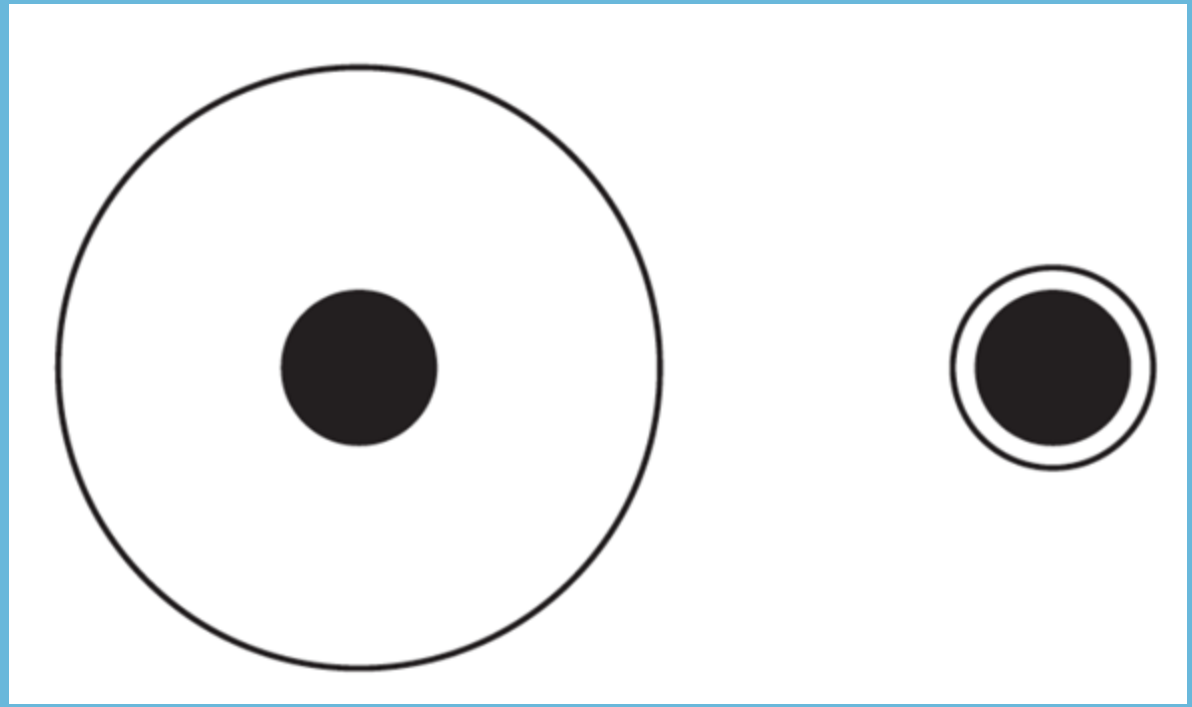
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Problemy z kątami



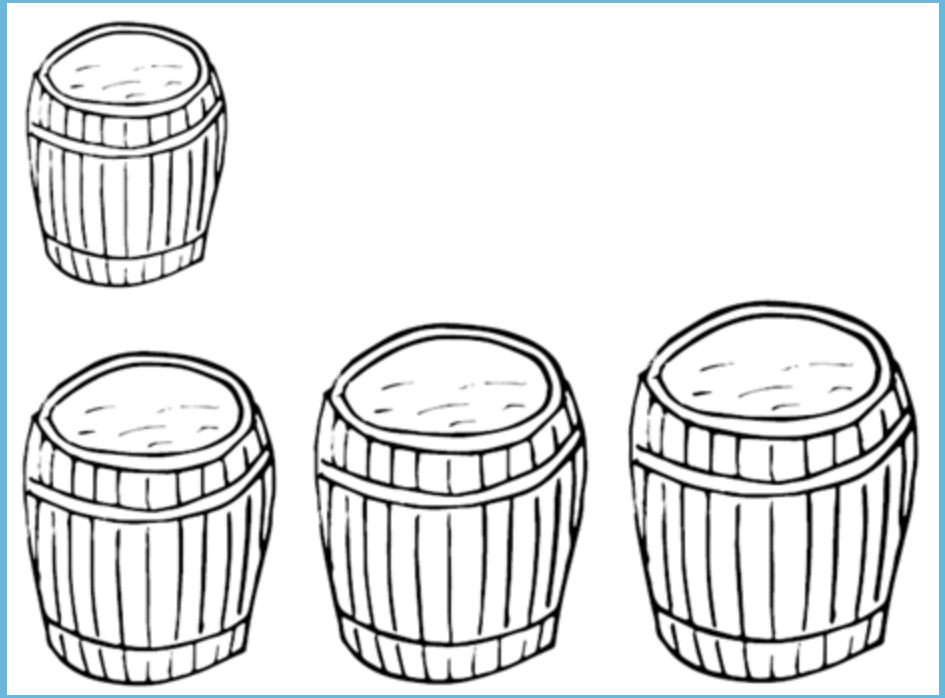
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Co łączy dentystę i dietetyka?



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Ocena wielkości



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Które województwo jest większe?



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Które województwo jest większe?



warmińsko-mazurskie

lubelskie

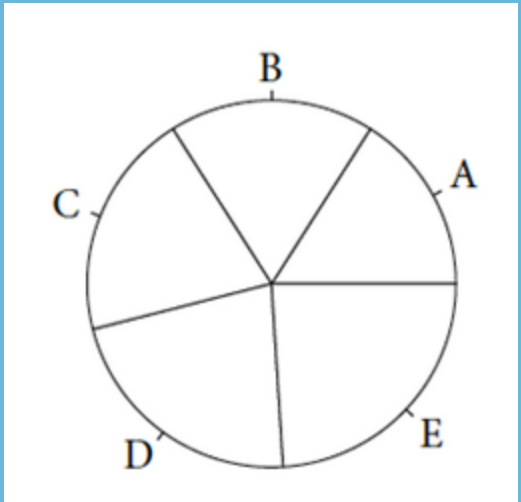
http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Hierarchia odczytywania charakterystyk

1. pozycje obiektów rozmieszczonych wzdłuż wspólnej skali (przykładowo wykres punktowy),
2. pozycje obiektów wzdłuż takiej samej, ale nie wspólnej skali (przykładowo sąsiadujące wykresy punktowe),
3. długości odcinków rozmieszczonych wzdłuż wspólnej skali,
4. długości odcinków wzdłuż takiej samej, ale nie wspólnej skali (o różnych punktach zaczepienia),
5. wielkości kątów i nachylenia (przy ocenie tempa wzrostu w wykresach liniowych),
6. powierzchnie,
7. objętości, gęstości, natężenia koloru,
8. sama barwa koloru.

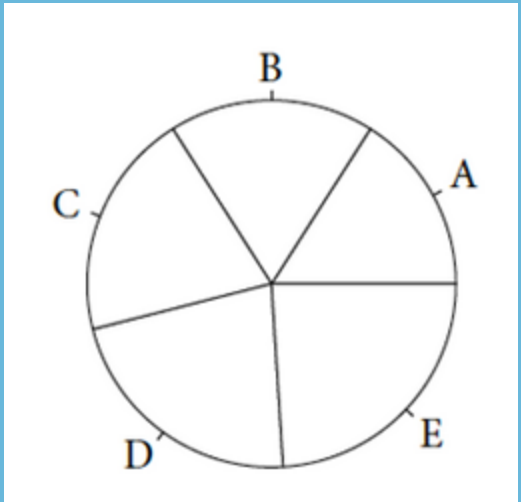
Na bazie The Visual Decoding of Quantitative Information on Statistical Graphs [Journal of the Royal Statistical Society Series A, 150:192–229, 1987]

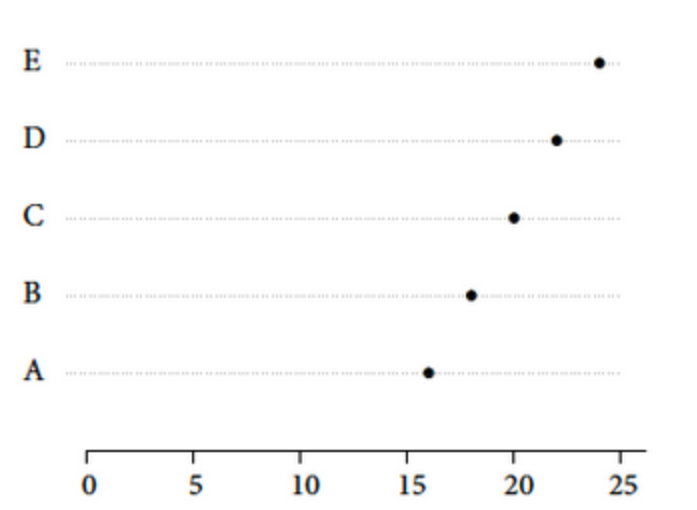
Porównanie



http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

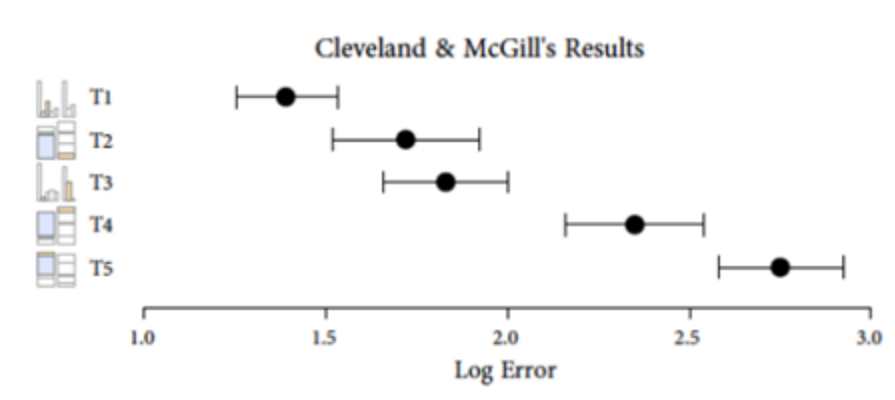
Badania nad percepcją

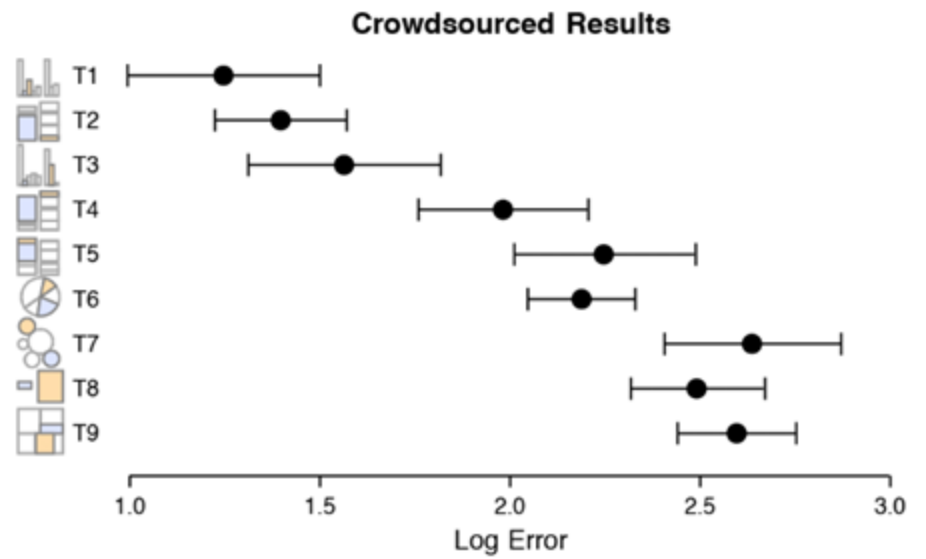




http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Badania nad percepcją





T1 – wysokości sąsiednich pasków,
T2 – pola prostokątów o wspólnej podstawie,
T3 – wysokości odległych pasków,
T4, T5 – pola prostokątów bez wspólnej podstawy,
T6 – pola wycinków koła,
T7 – pola kół,
T8, T9 – pola niewyrównanych prostokątów.

Do poczytania

Percepcja danych:
http://www.biecek.pl/Eseje/indexDane.html

Percepcja kolorów:
http://www.biecek.pl/Eseje/indexKolory.html